

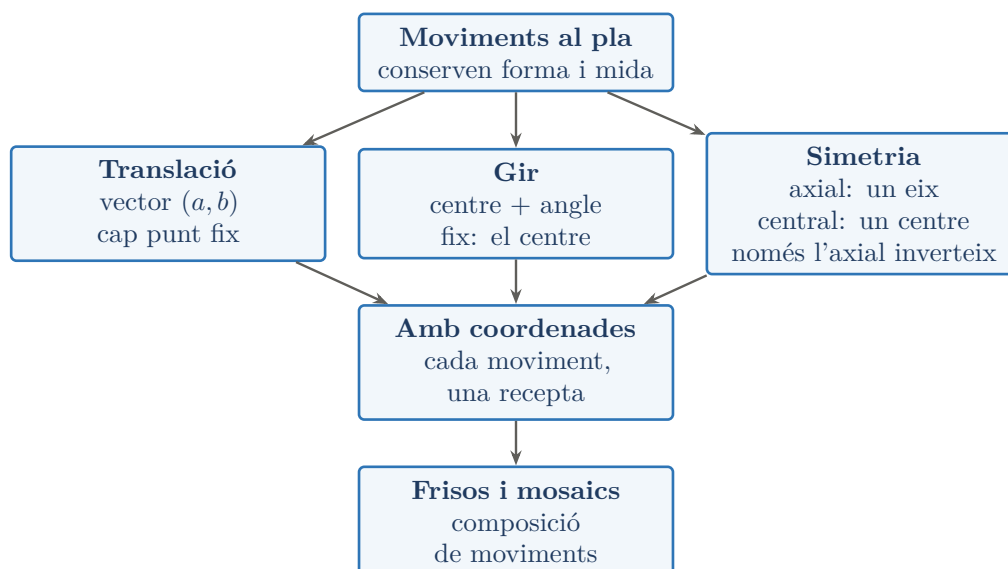
Activitat 5 — El mapa dels moviments

Connectar en un sol esquema els tres moviments del pla amb els seus invariants i amb les coordenades.

Idea clau

Aquesta sessió ordena la unitat abans del taller. Hem après tres moviments, els seus invariants i com escriure'ls amb coordenades. Vegem-los tots junts, en un mapa que et servirà de full de repàs.

El mapa



Els tres moviments, amb els seus invariants, es tradueixen a coordenades i es componen per generar patrons.

Taula resum

Els tres moviments d'un cop d'ull

Moviment	Es descriu amb	Punt fix	Orientació
Translació	vector (a, b)	cap	es conserva
Gir	centre i angle	el centre	es conserva
Simetria axial	un eix	els de l'eix	s'inverteix
Simetria central	un centre	el centre	es conserva

El quadre d'errors típics

Els paranys dels moviments

- Confondre l'**eix** d'una simetria amb el **centre** d'un gir.
- Equivocar quina coordenada canvia de signe en cada simetria.
- **Sumar** el vector però **multiplicar** per error.
- Oblidar que la simetria **axial** inverteix l'orientació, i creure que el gir o la simetria central també ho fan.

Exercicis per fer

- 4.5.1 Completa el mapa.** Copia l'esquema i explica, a cada fletxa, la connexió (per exemple, com es passa de cada moviment a la seva recepta en coordenades).
- 4.5.2 Omple la taula.** Sense mirar, reproduïx la taula resum dels quatre moviments (com es descriu, punt fix, orientació).
- 4.5.3 Identifica pel resultat.** Digues quin moviment porta $P(2, 5)$ a:
- (a) $(2, -5)$
 - (b) $(-2, 5)$
 - (c) $(-2, -5)$
 - (d) $(6, 8)$
- 4.5.4 Verdader o fals,** justificant:
- (a) Una translació té sempre un punt fix.
 - (b) Un gir de 180° és el mateix que una simetria central.
 - (c) La simetria axial conserva l'orientació de la figura.
 - (d) L'hexàgon regular tessela el pla ell sol.
- 4.5.5 Explica-ho a algú.** En poques línies, explica la diferència entre un gir i una simetria a algú que no ha fet la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

- 4.5.1** Resposta oberta. Connexions esperades: dels moviments a la seva recepta en coordenades, i d'aquestes a la composició que genera frisos i mosaics.
- 4.5.2** Vegeu la taula resum de l'activitat.
- 4.5.3** (a) simetria respecte a l'eix X. (b) simetria respecte a l'eix Y. (c) simetria central (o gir de 180°). (d) translació de vector $(4, 3)$.
- 4.5.4** (a) **F**: la translació no té cap punt fix. (b) **V**: coincideixen. (c) **F**: la simetria *axial* inverteix l'orientació (la central, en canvi, la conserva: és un gir). (d) **V**: és un dels tres que tessel·len sols.
- 4.5.5** Resposta oberta. Idea esperada: el gir rota la figura al voltant d'un punt i conserva l'orientació; la simetria axial la reflecteix com un mirall i inverteix l'orientació.

Notes per al professorat.

- **Estructuració abans del taller.** El mapa i la taula fan visible que els tres moviments comparteixen una estructura (es descriuen, tenen invariants, es tradueixen a coordenades). Construïu-los amb l'alumnat.
- **Identificar pel resultat (ex. 4.5.3)** és el termòmetre clau: donada una imatge, reconèixer el moviment és exactament la pregunta-fil de la unitat. Qui ho fa amb fluïdesa domina el nucli.
- **El quadre d'errors** recull els paranys de les activitats 2–4; centre vs eix i el signe de les coordenades són els més freqüents.
- **Verdader/fals raonat (ex. 4.5.4)** recull invariants, la identitat gir 180° = simetria central, la inversió d'orientació i la tessel·lació. Exigiu justificació.
- **Comprensió lectora inversa (ex. 4.5.5).** Explicar la diferència gir/simetria amb paraules pròpies treballa la competència comunicativa i prepara la memòria del projecte.